



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Módulo 1: SQL para Dados Geoespaciais

PostGIS, funções ST_, joins espaciais, índices GIST e queries de alta performance

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo



O que vamos explorar

Do SELECT ao ST_Distance — SQL que entende onde os dados estão

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 01 | PostGIS: o banco de dados geoespacial padrão | 05 | Índices GIST: performance em queries geoespaciais |
| 02 | Tipos geometry e geography — diferenças e usos | 06 | BigQuery GIS e DuckDB Spatial: SQL geo na nuvem |
| 03 | Funções ST_ essenciais: Distance, Buffer, Intersects | 07 | Pipeline SQL geoespacial completo |
| 04 | Joins espaciais com ST_Within e ST_Contains | 08 | Conclusão |

SQL que sabe onde os dados estão

PostGIS estende o PostgreSQL com mais de 500 funções geoespaciais. ST_Distance, ST_Buffer, ST_Intersects e ST_Within permitem consultas que antes exigiam SIG desktop, agora em SQL puro dentro do banco.

Para analistas de BI, dominar SQL geoespacial significa integrar dados espaciais diretamente com Power BI, Tableau e Metabase via conexão PostgreSQL — sem exportar shapefiles ou abrir QGIS.

POSTGIS EM 1 QUERY

```
SELECT * WHERE ST_DWithin()
```

- 500+ funções espaciais no PostgreSQL
- Joins por proximidade geográfica
- Índices GIST: 100x mais rápido

Seis funções ST_ mais usadas em BI geoespacial

Do raio de busca ao join espacial — PostGIS no centro do pipeline de BI



ST_Distance / ST_DWithin



ST_Buffer



ST_Intersects / ST_Within



Índice GIST



BigQuery GIS



DuckDB Spatial



PostGIS: Queries Espaciais no SQL

`ST_DWithin(geom_a, geom_b, distancia)` retorna verdadeiro se dois pontos estão dentro da distância especificada. `ST_Buffer(geom, raio)` cria zona de influência. `ST_Intersects` verifica sobreposição. Tudo em SQL — nenhum GIS externo necessário.

Índice GIST: `CREATE INDEX ON tabela USING GIST(geom)` acelera queries espaciais em 100x para tabelas com milhões de geometrias. Sem índice, toda query varre a tabela completa.

EXEMPLO PRÁTICO

Hospitais em 5km: `SELECT nome FROM hospitais WHERE ST_DWithin(geom, ST_SetSRID(ST_Point(-46.63,-23.55),4326), 5000)` — retorna todos os hospitais num raio de 5km de qualquer coordenada.



ST_DWITHIN

Vizinhos geográficos em 1 query SQL

Uma função SQL substitui toda uma análise de buffer em SIG — e roda dentro do banco de dados.

Joins Espaciais, BigQuery GIS e Pipeline BI

ST_Within para joins espaciais, SQL geo na nuvem e integração com dashboards de BI



Joins Espaciais

- ST_Within(ponto, poligono): atribui cada ponto ao município que o contém
- JOIN ON ST_Intersects: une tabelas onde as geometrias se sobrepõem
- Exemplo: atribuir cada endereço de venda ao município correspondente
- Base de qualquer análise de performance geográfica no BI



BigQuery GIS e DuckDB

- BigQuery GIS: ST_Distance, ST_DWithin em escala de petabytes
- DuckDB Spatial: SQL geoespacial local sem servidor — LOAD spatial
- Conecta diretamente com Power BI e Tableau via conector nativo
- Ideal para análises ad-hoc de grandes volumes sem infraestrutura

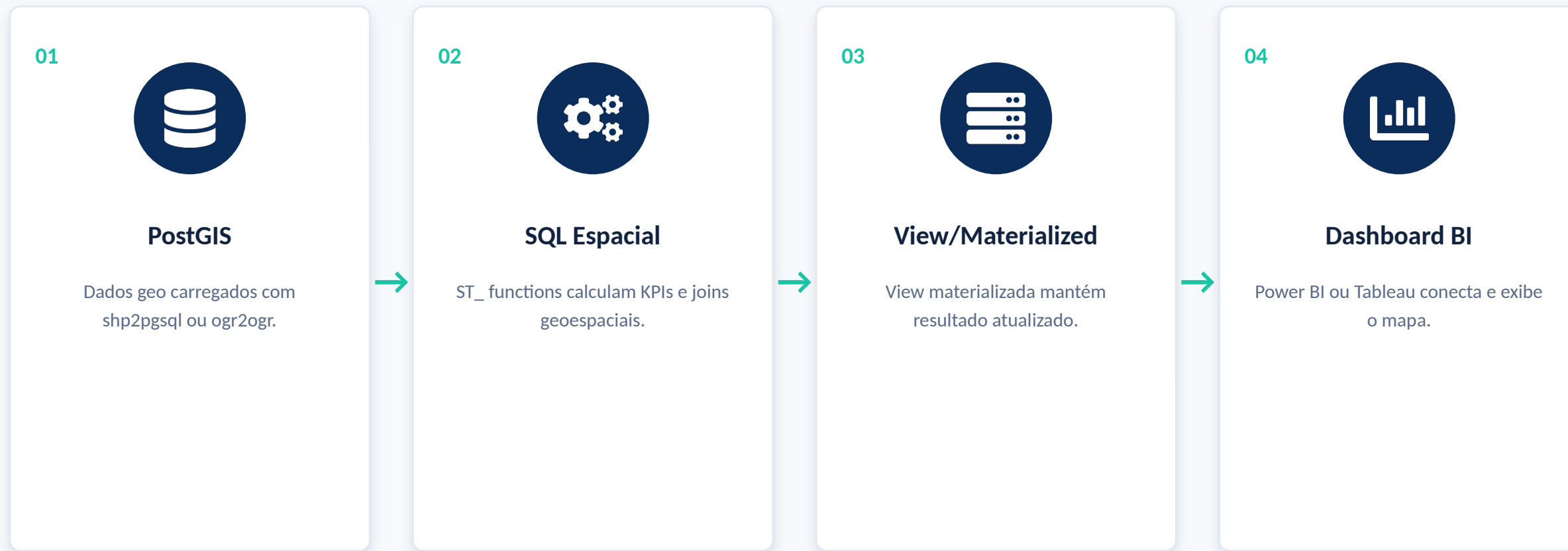


Pipeline SQL → BI

- Query PostGIS calcula KPIs espaciais (receita por zona, clientes por raio)
- View materializada mantém cálculos atualizados automaticamente
- Power BI conecta via PostgreSQL connector — dados geo no dashboard
- Atualização agendada: novos dados disparam refresh do dashboard

Do PostGIS ao dashboard de BI territorial

Quatro etapas do pipeline SQL geoespacial para Business Intelligence



SQL geoespacial: o coração do BI territorial

Resumo: PostGIS transforma o PostgreSQL em um SIG completo acessível por SQL — e por consequência por qualquer ferramenta de BI. Dominar ST_ functions é a habilidade que conecta o banco de dados geoespacial ao dashboard do gestor.

Perspectiva Futura: DuckDB Spatial está democratizando o SQL geoespacial local: análises que antes exigiam servidor PostgreSQL + PostGIS agora rodam num arquivo DuckDB em qualquer máquina.



POSTGIS + BI

SQL espacial no centro do pipeline de BI

Do ST_DWithin ao dashboard de territórios — PostGIS fecha o ciclo.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do SQL ao mapa no dashboard.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo